

EduSchedule Pro

Systeme de Gestion Pedagogique

Emploi du temps | Pointage QR | Cahiers de texte | Vacations

Institut Superieur de Genie et dEnseignement (ISGE)

Annee universitaire 2025-2026

Projet Informatique — Developpement Web

Encadrant : Dr Wend-Panga Cedric BERE

SANGO Abdine David | HIEN Mwin Jessica | MASBE Fidelia

Mai 2026

Table des Matieres

1.	Introduction	3
2.	Contexte et problematique	4
3.	Analyse des besoins	5
4.	Conception du systeme	7
5.	Realisation des modules	10
6.	Technologies utilisees	16
7.	Securite de l'application	17
8.	Difficultes rencontrees	18
9.	Conclusion et perspectives	21

1. Introduction

Dans le cadre du projet informatique de fin d'année en Développement Web, nous avons conçu et développé **EduSchedule Pro**, une application web full-stack de gestion pédagogique destinée à l'Institut Supérieur de Génie et d'Enseignement (ISGE) du Burkina Faso.

Ce système vise à numériser et automatiser la gestion des emplois du temps, le suivi des présences par QR Code, la tenue des cahiers de texte numériques et le calcul des fiches de vacation des enseignants. Il répond à un besoin réel de modernisation des processus administratifs et pédagogiques de l'établissement.

Ce rapport présente l'ensemble du travail réalisé : de l'analyse des besoins à la réalisation technique, en passant par la conception et les choix technologiques.

2. Contexte et Problematique

2.1 Contexte

L'ISGE est un etablissement d'enseignement superieur prive base a Ouagadougou, Burkina Faso. Avec plusieurs filieres et promotions, la gestion manuelle des emplois du temps, des presences et des paiements des vacataires s'averait de plus en plus complexe et source d'erreurs.

2.2 Problematique

- Gestion manuelle des emplois du temps sur papier ou tableurs, source de conflits
- Absence de suivi numerique des presences des enseignants
- Cahiers de texte papier difficiles a archiver et a controler
- Calcul manuel des vacations, generateur d'erreurs et de retards
- Aucune visibilite en temps reel pour les responsables

2.3 Objectifs du projet

- ✓ Centraliser la gestion des emplois du temps hebdomadaires
- ✓ Automatiser le pointage des seances via QR Code securise
- ✓ Numeriser les cahiers de texte avec signatures electroniques
- ✓ Calculer automatiquement les fiches de vacation des enseignants
- ✓ Offrir un tableau de bord de suivi pedagogique en temps reel

3. Analyse des Besoins

3.1 Acteurs du systeme

Acteur	Role	Permissions principales
Administrateur	Gestion globale	CRUD complet, parametres systeme
Enseignant	Pointage et validation	Scan QR, signature seance, vacation
Delegue de classe	Cahier de texte	Saisie contenu, signature delegue
Surveillant general	Controle et supervision	Verification fiches, rapports
Responsable comptable	Traitement des vacances	Validation finale, paiement
Etudiant	Consultation	Lecture seule — emploi du temps

3.2 Besoins fonctionnels

Module 1 — Emploi du temps

- Creer et gerer les plannings hebdomadaires par classe
- Detecter automatiquement les conflits (enseignant/salle)
- Dupliquer un planning vers la semaine suivante
- Generer des QR Codes de pointage par seance
- Exporter le planning en PDF
- Gestion des jours ferries (Burkina Faso 2026)

Module 2 — Pointage QR Code

- Generer un QR Code securise avec token et expiration
- Scanner le QR Code via la camera (jsQR)
- Enregistrer le pointage avec horodatage
- Permettre le pointage manuel par le surveillant

Module 3 — Cahier de texte

- Saisir le contenu de chaque seance
- Signer numeriquement (delegue et enseignant)
- Exporter le cahier en PDF
- Consulter l historique des seances

Module 4 — Vacation

- Calculer automatiquement les heures et montants
- Gerer la chaine de validation en 4 etapes
- Exporter la fiche en PDF et en Excel

Module 5 — Tableau de bord

- Afficher les statistiques en temps reel

- Suivre les heures planifiées vs réalisées
- Alerter sur les séances non pointées
- Notifications en temps réel (polling 30 secondes)

4. Conception du Systeme

4.1 Architecture generale

L'application suit une architecture **client-serveur** avec separation claire entre le frontend React.js et le backend PHP. La communication se fait via une **API REST** securisee par JWT.

Couche	Technologie	Role
Presentation	React.js 18 + Bootstrap 5	Interface utilisateur reactive
Communication	API REST + JWT	Echanges securises client-serveur
Metier	PHP 8.1	Logique applicative et regles metier
Donnees	MySQL 8.0	Persistence des donnees
Serveur	Apache (WampServer)	Hebergement local

4.2 Modele de donnees — Tables principales

Table	Description	Colonnes cles
utilisateurs	Comptes de connexion	id, email, mot_de_passe_hash, role, id_lien
enseignants	Referentiel enseignants	id, matricule, nom, prenom, taux_horaire
classes	Referentiel classes	id, code, libelle, niveau, annee_academique
matieres	Referentiel matieres	id, code, libelle, volume_horaire, coefficient
salles	Referentiel salles	id, code, capacite, equipements, disponible
emploi_temps	Planning hebdomadaire	id, id_classe, semaine_debut, statut_publication
creneaux	Creneaux de cours	id, id_emploi_temps, id_matiere, id_enseignant, jour
pointages	Log des presences	id, id_creneau, qr_token, type_pointage, pointe_a
cahiers_texte	Cahiers numeriques	id, id_creneau, contenu, signature_delegue, statut
vacations	Fiches de vacation	id, id_enseignant, nb_heures, montant_net, statut
etudiants	Referentiel etudiants	id, matricule, nom, prenom, id_classe
notifications	Notifications temps reel	id, id_destinataire, type, message, lue

5. Realisation des Modules

5.1 Module Authentification

La page de connexion presente un formulaire avec email et mot de passe. Des boutons de demonstration permettent de remplir automatiquement les identifiants pour chaque role. Apres authentication, l'utilisateur est redirige vers son tableau de bord specifique selon son role.

- ✓ Connexion avec email et mot de passe
- ✓ Generation et validation du token JWT
- ✓ Redirection automatique selon le role
- ✓ Deconnexion et invalidation de session
- ✓ Protection de toutes les routes par PrivateRoute

5.2 Module Emploi du temps

Ce module est le coeur du systeme. Il permet a l'administrateur de creer et gerer les plannings hebdomadaires par classe.

- ✓ Vue hebdomadaire interactive par classe
- ✓ Detection automatique des conflits enseignant/salle
- ✓ Duplication du planning vers la semaine suivante
- ✓ Filtres dynamiques par enseignant, salle et matiere
- ✓ Gestion des jours feries (Burkina Faso 2026)
- ✓ Generation de QR Code securise par creneau
- ✓ Export PDF du planning hebdomadaire
- ✓ Navigation semaine precedente/suivante
- ✓ Dashboard etudiant en lecture seule avec jours feries

5.3 Module Pointage QR Code

- ✓ Generation de QR Code avec token securise et expiration
- ✓ Scan via la camera du dispositif (librairie jsQR)
- ✓ Validation temporelle (token expire = pointage refuse)
- ✓ Pointage manuel par le surveillant en cas de probleme
- ✓ Log complet de tous les pointages avec horodatage

5.4 Module Cahier de texte

- ✓ Saisie du contenu de seance par le delegue
- ✓ Signature numerique via canvas (Signature Pad JS)
- ✓ Workflow delegue → enseignant

- ✓ Export PDF du cahier de texte
- ✓ Historique complet des seances par classe

5.5 Module Vacation

Etape	Acteur	Action
1	Administrateur	Genere la fiche de vacation
2	Enseignant	Signe numeriquement la fiche
3	Surveillant general	Appose son visa de surveillance
4	Comptable	Approuve et enregistre le paiement

- ✓ Calcul automatique des heures et montants
- ✓ Chaine de validation en 4 etapes avec signatures
- ✓ Export PDF de la fiche comptable
- ✓ Export Excel (reCAPITULATIF + statistiques par enseignant)

5.6 Module Tableau de bord et Notifications

- ✓ Graphique evolution des seances par semaine
- ✓ Indicateurs heures planifiees vs realisees
- ✓ Avancement des programmes par matiere et classe
- ✓ Derniers pointages et vacations
- ✓ Notifications en temps reel par polling (30 secondes)
- ✓ Badge de notification non lue sur la cloche
- ✓ Marquage lu/non lu des notifications

6. Technologies Utilisees

Package / Outil	Version	Role dans le projet
React.js	18.2.0	Framework frontend principal
React Router DOM	7.14.1	Navigation entre les pages
Bootstrap 5	5.3.8	Design et mise en page responsive
React Bootstrap	2.10.10	Composants Bootstrap pour React
Axios	1.15.1	Requetes HTTP vers l'API
Chart.js + react-chartjs-2	4.5.1	Graphiques du tableau de bord
Recharts	3.8.1	Graphiques alternatifs
jsPDF + jspdf-autotable	4.2.1	Generation des fichiers PDF
jsQR	1.4.0	Scan QR Code via camera
Signature Pad JS	5.1.3	Signatures numeriques canvas
SheetJS (xlsx)	0.18.5	Export Excel des vacances
PHP	8.1	Backend API REST
MySQL	8.0	Base de donnees relationnelle
JWT	—	Authentification et autorisation
WampServer	3.3.x	Serveur local (Apache + PHP + MySQL)
Git + GitHub	—	Versioning et collaboration
VS Code	—	Environnement de developpement

7. Securite de l'Application

Authentification JWT

Chaque utilisateur recoit un token signe apres connexion. Ce token est verifie a chaque requete API.

Hachage des mots de passe

Les mots de passe sont haches avec l'algorithme bcrypt (password_hash PHP) — jamais stockes en clair.

Protection par roles

Le middleware PHP verifie le role de l'utilisateur avant chaque operation sensible (exigerRole()).

Protection des routes React

Le composant PrivateRoute empeche l'accès aux pages sans authentication valide.

Tokens QR temporaires

Les QR Codes de pointage ont une duree de validite limitee. Un token expire est automatiquement refuse.

Validation des donnees

Toutes les entrees utilisateur sont validees cote frontend et cote backend.

8. Difficultes Rencontrees

Au cours du developpement d'EduSchedule Pro, notre equipe a fait face a de nombreuses difficultes techniques et organisationnelles. Ces obstacles nous ont permis d'approfondir nos connaissances et de trouver des solutions concretes.

8.1 Difficultes techniques

Role etudiant absent au depart

Le role etudiant n etait pas prevu dans l architecture initiale. Il a fallu l implementer dans les quatre couches du systeme : LoginPage (redirection), AuthContext (verification de role), App.jsx (routes protegees) et le middleware PHP (protection des endpoints). Cette modification a revele l importance de bien definir tous les acteurs avant de commencer le developpement.

Fichiers a 0 octets

Plusieurs fois lors de la creation de nouveaux fichiers (EtudiantsPage.jsx, UtilisateursPage.jsx), les fichiers etaient crees mais restes vides, provoquant des erreurs "Element type is invalid" dans React. La solution a ete de systematiquement verifier la taille des fichiers avec la commande "dir" dans le terminal avant de lancer l application.

Doublons en base de donnees

Des creneaux etaient dupliques plusieurs fois dans la base de donnees suite a des operations de duplication repetees. Cela causait des affichages incorrects dans l emploi du temps (meme cours affiche deux fois). La solution a ete d executer une requete SQL de nettoyage ciblant les doublons, et de renforcer les verifications avant insertion.

Incompatibilite des formats d heure

Les heures stockees en base de donnees au format "HH:MM:SS" (ex: 08:00:00) ne correspondaient pas aux creneaux fixes definis dans le frontend au format "HH:MM" (ex: 07:30). Aucun cours ne s affichait chez l etudiant. La solution a ete d utiliser la methode substring(0,5) pour tronquer les secondes et de supprimer les creneaux fixes au profit d un affichage dynamique base sur les donnees reelles.

Detection automatique de la classe etudiant

Le dashboard etudiant appelait l API sans envoyer l id_classe, provoquant un affichage vide. La solution a ete de modifier le backend PHP pour detecter automatiquement la classe de l etudiant a partir de son id_lien dans la table etudiants, sans necessiter de parametre supplementaire dans la requete.

Jours feries non synchronises entre admin et etudiant

Le vendredi 1er mai (Fete du Travail) s affichait comme jour ferie chez l admin mais avec un cours chez l etudiant. Les jours feries etaient geres uniquement dans EmploiTempsPage.jsx et non dans DashboardEtudiant.jsx. La solution a ete de dupliquer la liste JOURS_FERIES dans les deux composants et d ajouter une verification prioritaire avant l affichage des cours.

Authentification JWT implementee manuellement

Sans bibliothèque externe disponible, nous avons implémenté manuellement la génération et la validation des tokens JWT en PHP pur : encodage base64url, signature HMAC-SHA256, vérification de l'expiration. Cela a nécessité une compréhension approfondie du standard JWT et a posé des problèmes de compatibilité avec le décodage JavaScript (`atob()` ne gérant pas le base64url).

Gestion de la semaine dans l'emploi du temps

Quand l'admin saisisait une date au milieu d'une semaine (ex: mercredi), l'application n'affichait rien car elle cherchait un planning commençant exactement ce jour. La solution a été de modifier la requête PHP pour trouver la semaine publiée la plus proche inférieure ou égale à la date choisie.

8.2 Difficultés avec Git et GitHub

Git non installé

Au moment de vouloir pousser le projet sur GitHub, Git n'était pas installé sur la machine de développement. Il a fallu le télécharger et l'installer depuis `git-scm.com`, puis redémarrer VS Code pour que les commandes soient reconnues dans le terminal PowerShell.

Conflits de merge avec l'éditeur VIM

Lors d'un git pull pour synchroniser avec GitHub, un conflit de merge s'est produit et Git a ouvert l'éditeur VIM dans le terminal PowerShell. Ne connaissant pas les commandes VIM, la sortie de l'éditeur était bloquée. La solution a été de configurer VS Code comme éditeur par défaut pour Git avec la commande : `git config --global core.editor "code --wait"`, puis d'utiliser l'option `--no-edit` lors du merge.

Repository introuvable

La commande `git push` renvoyait "Repository not found" car le dépôt GitHub n'avait pas été créé avant le push. Il a fallu d'abord créer le dépôt sur `github.com`, puis relancer le push.

Gestion des collaborateurs

L'ajout des membres de l'équipe comme collaborateurs sur GitHub a posé des problèmes car le username GitHub d'un membre n'était pas trouvé lors de la recherche. La solution a été de demander à chaque membre de communiquer son username exact depuis l'URL de son profil GitHub.

8.3 Difficultés d'environnement

Warnings de compilation dompurify

Le terminal affichait des warnings "Failed to parse source map" provenant de la bibliothèque dompurify. Bien que non bloquants, ces messages perturbaient la lisibilité du terminal. La solution a été de créer un fichier `.env` dans le dossier frontend avec la variable `GENERATE_SOURCEMAP=false` pour désactiver la génération des source maps.

Mot de passe étudiant incorrect

Après la création du compte étudiant directement en SQL avec un hash généré manuellement, la connexion échouait systématiquement avec "Email ou mot de passe incorrect". Le hash fourni était incompatible avec la version de `bcrypt` du serveur. La solution définitive a été de passer par l'interface admin pour modifier le mot de passe via le formulaire, qui utilise automatiquement la fonction

password_hash() de PHP.

Confusion entre localhost:3000 et localhost:3001

React demarrant parfois sur le port 3001 au lieu du port 3000, ce qui cassait le proxy configure dans package.json et empechait les appels API de fonctionner. La cause etait qu'une autre instance de l'application etait deja en cours d'execution sur le port 3000.

8.4 Bilan des difficultes

Ces difficultes, bien que parfois decourageantes sur le moment, nous ont permis de developper des competences essentielles en debogage, en gestion de version et en architecture logicielle. Chaque probleme resolu a renforce notre comprehension du systeme et notre capacite a travailler en equipe face a des obstacles techniques.

Categorie	Nb de difficultes	Impact
Techniques (React/PHP/MySQL)	8	Eleve
Git et GitHub	4	Moyen
Environnement de developpement	3	Faible
TOTAL	15	—

9. Conclusion et Perspectives

9.1 Conclusion

EduSchedule Pro est une application web complete qui repond aux besoins reels de gestion pedagogique de l'ISGE. En cinq modules interconnectes, elle couvre l'ensemble du cycle pedagogique : de la planification des cours jusqu'au paiement des vacataires, en passant par le pointage et la documentation des seances.

Ce projet nous a permis de mettre en pratique les competences acquises en developpement web full-stack : React.js pour le frontend, PHP pour le backend API REST, MySQL pour la base de donnees, et Git/GitHub pour la collaboration en equipe. Les difficultes rencontrees et surmontees ont renforce notre capacite a resoudre des problemes complexes de maniere autonome.

9.2 Perspectives d'amelioration

- Deploiement en ligne sur un serveur de production
- Application mobile native (React Native ou Flutter)
- Notifications en temps reel via WebSockets (remplacement du polling)
- Mode sombre (Dark Mode)
- Integration avec un systeme de messagerie interne
- Statistiques avancees avec export de rapports personnalises
- Systeme de sauvegarde automatique de la base de donnees
- Gestion multi-etablissements

EduSchedule Pro — ITRST | Projet Informatique Developpement Web — 2025-2026

SANGO Abdine David | HIEN Mwin Jessica | MASBE Fidelia